

Nexus Flight Analytics: 纽约航班延误的时空规律、连锁传播与归因研判

代码

公共卫生与健康科学学院第二届数据分析大赛 Quarto 分析报告

作者
我要飞得更高

发布于
2026年5月14日

本报告由 **我要飞得更高** 团队完成，视觉风格与交互网站 **flight.cian.fun** 保持一致。分析围绕比赛通知中的 6 个任务展开：先识别逐时延误与热门目的地，再讨论空中追回、航司规模效应、同机连锁反应，最后用多表联动模型回答“延误之源”是机龄还是天气。分析数据来自 R 语言 `nycflights13`，并复用当前网页项目已清洗的 `flights_enriched.rds`。

有效航班记录

327,346

已剔除起飞/到达延误缺失记录

平均起飞延误

12.6 分钟

中位数 -2.0 分钟

到达准点率

76.3%

按到达延误不超过 15 分钟计

严重起飞延误率

8.0%

起飞延误超过 60 分钟

1 研究设计与任务映射

本作品采用“描述规律、解释机制、形成建议”的探索性数据分析路线。为了避免单纯堆图，报告把每个比赛任务转化为一个可检验的问题，并尽量用可复现代码支撑结论。

比赛层级	任务	本报告对应分析	主要方法
LEVEL 1	逐时延误	一天中延误如何从清晨积累到夜间	分组汇总、趋势图、峰谷比较
LEVEL 1	目的地	纽约最繁忙十大目的地是否也是最高风险目的地	热门航线榜单、到达延误对比
LEVEL 2	空中疾行	起飞严重延误后，飞行速度能否追回时间	速度分位、回归控制、恢复率
LEVEL 2	航司效能	航司规模与准点表现是否存在关联	航司全称映射、散点图、相关分析
LEVEL 3	连锁反应	同一飞机前序到达延误如何传导到后续起飞	同机同日排序、lag()、条件概率
LEVEL 4	延误之源	机龄和天气谁对严重延误更有解释力	flights/planes/weather 联表、逻辑回归

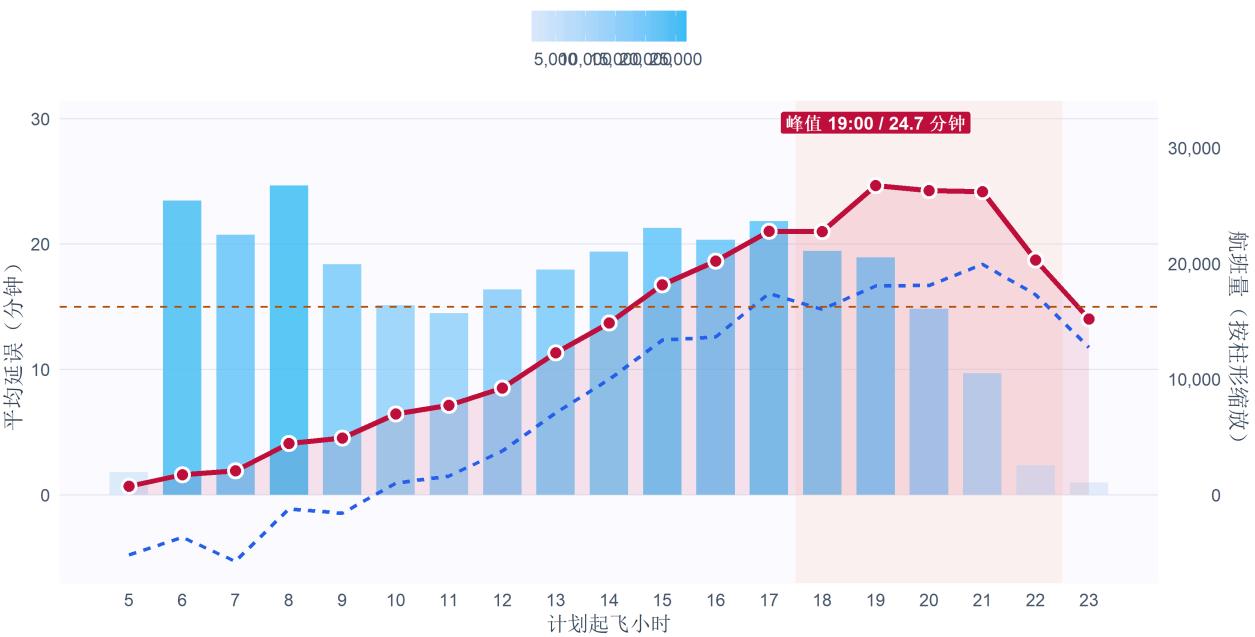
2 LEVEL 1：逐时延误与目的地格局

2.1 逐时延误：晨曦或暮光

► 展开 R 代码

延误不是随机出现，而是在运行日中持续累积

红线为起飞延误，蓝色虚线为到达延误，柱形为航班量；晚间高风险时段已用浅红底色标出。



计划起飞小时与平均延误：延误压力在白天逐步累积，晚间达到高点。

延误压力最高的 6 个起飞小时

小时	航班量	平均起飞延误	平均到达延误	严重延误率
19:00	20,507	24.7	16.7	15.2%
20:00	16,061	24.2	16.7	15.5%
21:00	10,503	24.2	18.4	17.0%
17:00	23,667	21.0	16.0	12.3%
18:00	21,072	21.0	14.8	12.6%
22:00	2,558	18.7	16.0	13.2%

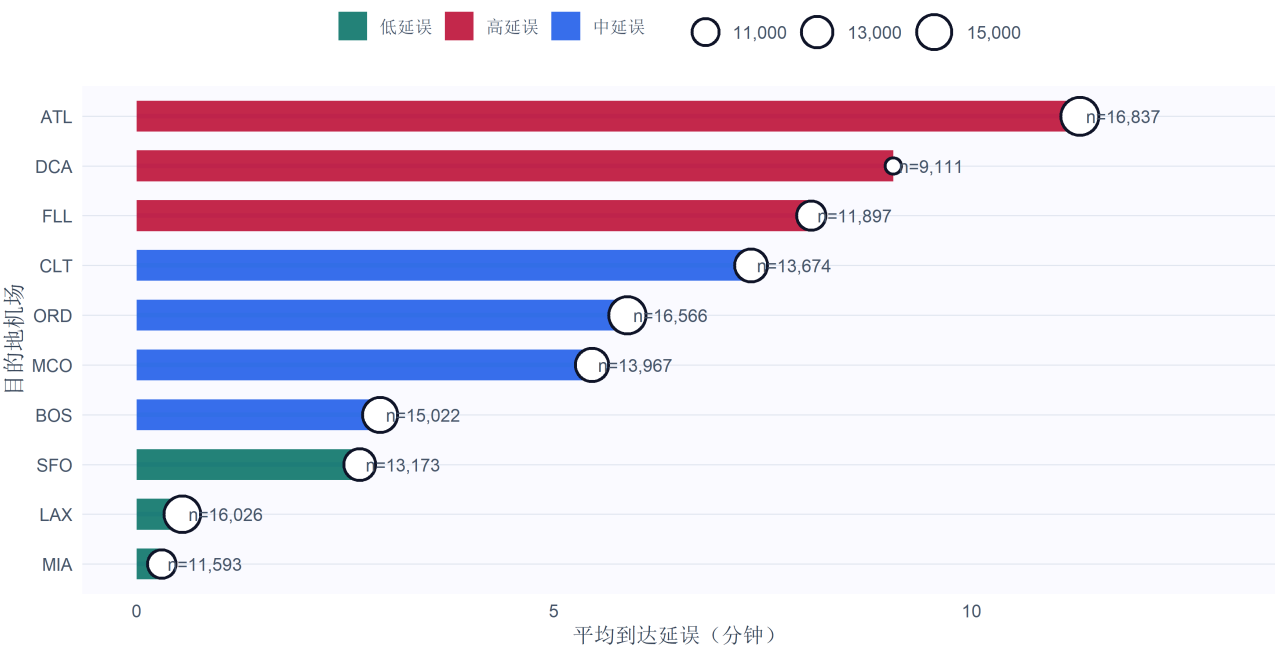
关键发现：19:00 的平均起飞延误最高，达到 24.7 分钟；而 5:00 仅为 0.7 分钟。清晨航班更像“干净开局”，下午以后则承接前序运行积压，延误从个体航班问题转化为系统容量问题。

2.2 目的地：远方的诅咒之地

► 展开 R 代码

热门目的地中，繁忙程度与延误风险并不完全同步

条形表示平均到达延误，圆点大小表示航班量，颜色标记热门目的地内部的风险分层。



纽约三大机场最繁忙目的地的到达延误对比。

最繁忙十大目的地

目的地	机场	航班量	平均起飞延误	平均到达延误	到达准点率	平均航程
ATL	Hartsfield Jackson Atlanta Intl	16,837	12.4	11.3	74.7%	757 mi
ORD	Chicago Ohare Intl	16,566	13.4	5.9	76.7%	729 mi
LAX	Los Angeles Intl	16,026	9.4	0.5	79.8%	2469 mi
BOS	General Edward Lawrence Logan Intl	15,022	8.7	2.9	81.5%	191 mi
MCO	Orlando Intl	13,967	11.3	5.5	78.0%	943 mi
CLT	Charlotte Douglas Intl	13,674	9.2	7.4	76.7%	538 mi
SFO	San Francisco Intl	13,173	12.7	2.7	78.1%	2578 mi
FLL	Fort Lauderdale Hollywood Intl	11,897	12.7	8.1	74.1%	1070 mi
MIA	Miami Intl	11,593	8.9	0.3	81.8%	1092 mi
DCA	Ronald Reagan Washington Natl	9,111	10.1	9.1	75.4%	211 mi

在最繁忙目的地中，ATL（Hartsfield Jackson Atlanta Intl）的平均到达延误最高，为 11.3 分钟。相比之下，部分长距离西海岸航线虽然航班量大，但因空中可调度时间更长，到达端延误未必最高。

3 LEVEL 2：空中追回与航司效能

3.1 空中疾行：速度能否挽救严重起飞延误

这一节只分析起飞延误超过 60 分钟的航班。我们把“追回”定义为：

$$\text{追回分钟} = \text{起飞延误} - \text{到达延误}$$

追回分钟为正，说明航班在空中或地面衔接环节消化了一部分延误。

严重起飞延误航班

26,329

起飞延误超过 60 分钟且速度有效

平均追回时间

3.0 分钟

起飞延误 122.0 分钟，到达延误 119.0 分钟

有追回比例

62.7%

到达延误小于起飞延误

回到可接受到达延误

0.1%

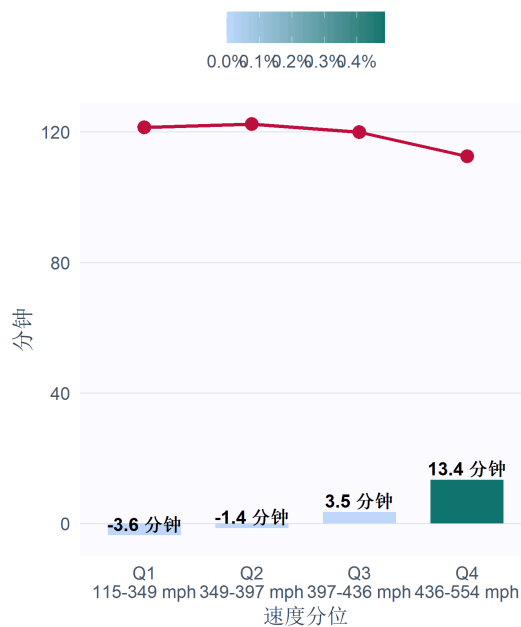
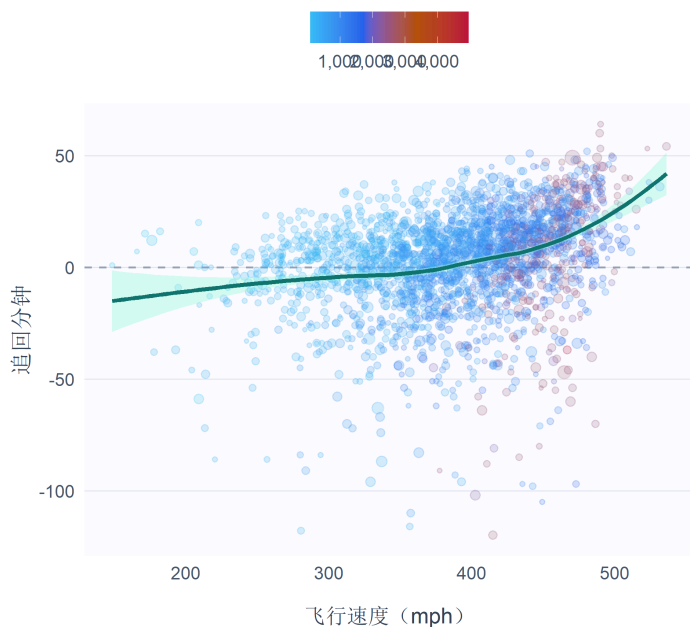
到达延误不超过 15 分钟

► 展开 R 代码

速度、航程与追回分钟形成叠加关系

每个点代表一班严重起飞延误航班；颜色越暖表示航程越长，绿线为非线性趋势线，形为追回分钟，红点/线为平均到达延误。

速度分位越高，平均追回更明显



速度分位与追回效果：更快并不等于必然准点，但能显著改善严重延误后的到达结果。

追回分钟的线性回归结果

已控制起飞延误、航程、计划起飞小时、出发机场与航司

变量	回归系数	标准误	t值	P值
起飞延误	0.007	0.002	3.506	0.0005
飞行速度	0.184	0.003	62.165	0.0000
航程距离	-0.011	0.000	-35.365	0.0000
计划起飞小时	0.346	0.033	10.576	0.0000

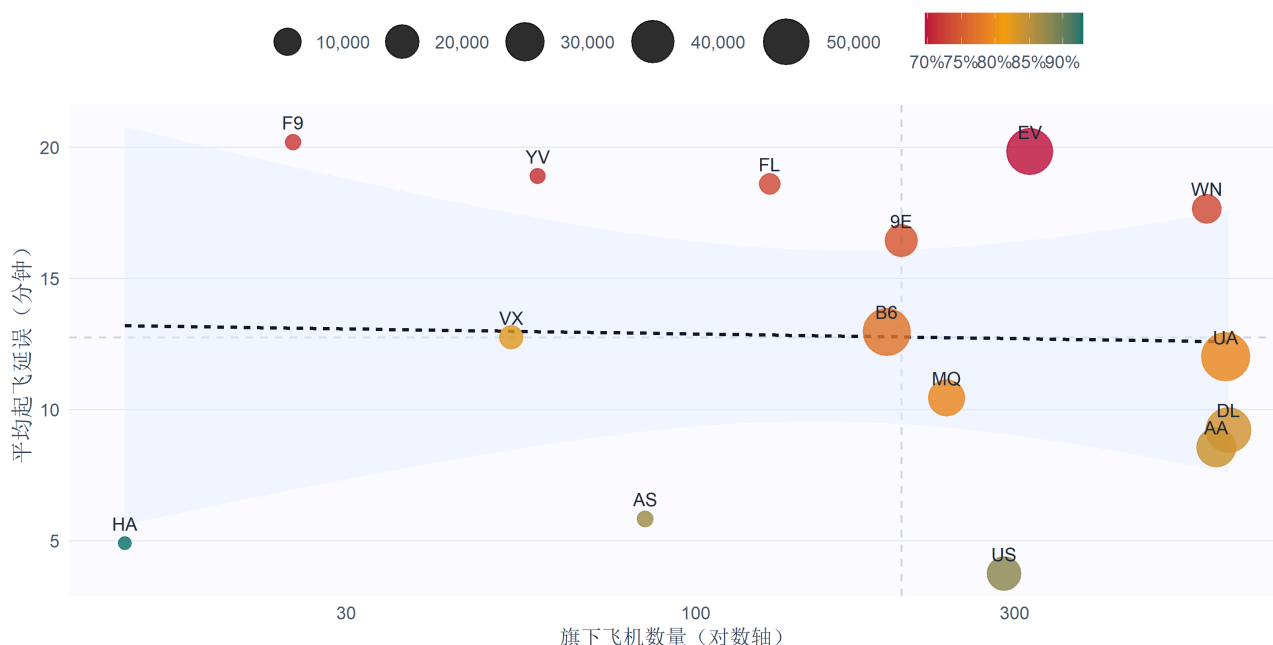
模型估计显示，在控制起飞延误、航程、起飞小时、出发机场与航司之后，飞行速度每提高 1 mph，追回分钟平均变化 0.184 分钟。换算成更直观的 50 mph，约对应 9.2 分钟追回空间。因此，速度不是万能解药，但确实是严重起飞延误后的重要缓冲器。

3.2 航司效能：规模越大越容易延误吗

► 展开 R 代码

航司规模与延误之间只有弱相关

虚线为样本中位数，气泡大小为航班量，颜色为起飞准点率； $r = -0.03$



航司飞机数量与平均起飞延误：规模并不是唯一答案，运营结构和航线组合同样重要。

准点表现排名靠前的航司

航司代码	航司全称	航班量	飞机数量	平均起飞延误	准点率	严重延误率
HA	Hawaiian Airlines Inc.	342	14	4.9	93.0%	2.9%
US	US Airways Inc.	19,831	289	3.7	87.8%	3.8%
AS	Alaska Airlines Inc.	709	84	5.8	86.7%	5.5%
AA	American Airlines Inc.	31,947	600	8.6	84.1%	6.2%
DL	Delta Air Lines Inc.	47,658	626	9.2	83.7%	5.5%
VX	Virgin America	5,116	53	12.8	82.6%	7.1%
UA	United Air Lines Inc.	57,782	620	12.0	79.0%	6.5%
MQ	Envoy Air	25,037	237	10.4	79.0%	7.9%

HA (Hawaiian Airlines Inc.) 在样本中的起飞准点率最高，为 93.0%；F9 (Frontier Airlines Inc.) 平均起飞延误最高，为 20.2 分钟。航司规模与延误的相关系数仅为 -0.03，说明规模不是决定性解释变量，航线结构、机场暴露、机队调度密度可能更关键。

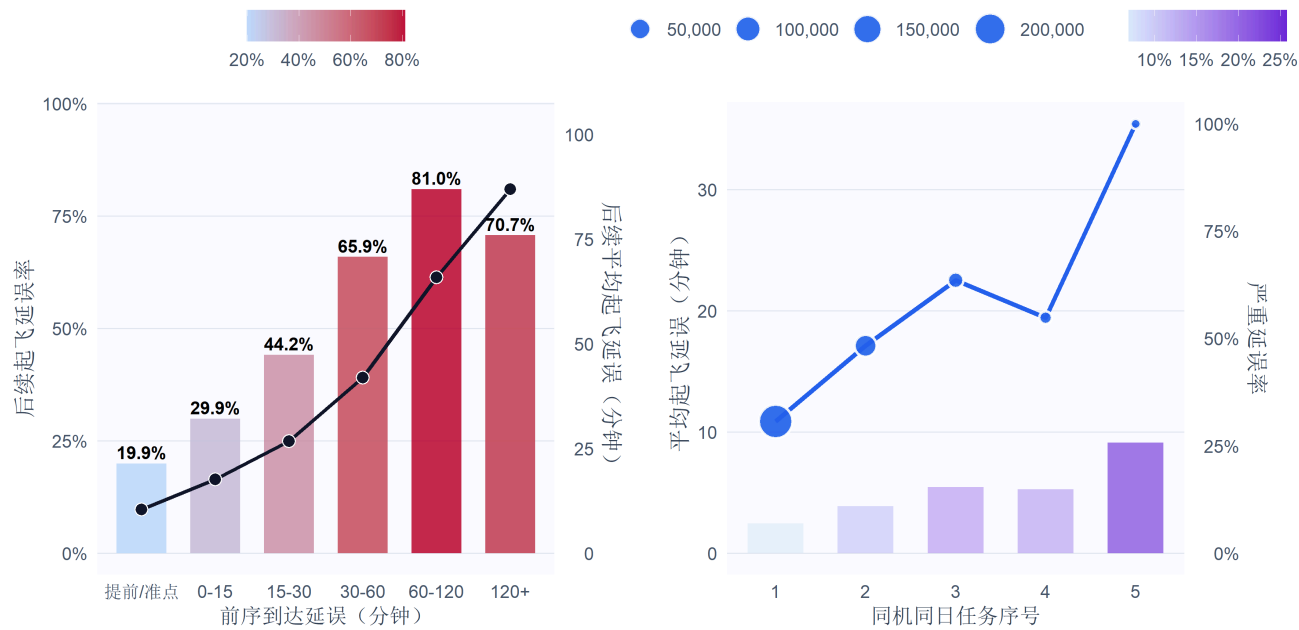
4 LEVEL 3：同机连锁反应

同一架飞机一天内执行多段任务时，前序航班晚到会压缩后续周转时间，形成延误传播。本节按 `tailnum + 日期` 排序，并使用 `lag()` 提取前序到达延误。

► 展开 R 代码

前序晚到越严重，后续概率与分钟数同步抬升 任务链越靠后，系统性积压越明显

柱形为后续起飞延误率，黑线为按比例叠加的后续平均起飞延误。 柱形为严重延误率，折线为平均起飞延误。



前序到达延误越严重，后续起飞延误率和平均起飞延误越高。

► 展开 R 代码

可追踪前序关系

79,260

同一飞机同一天的相邻任务对

延误相关系数

0.33

前序到达延误 vs 当前起飞延误

前序晚到后的延误概率

60.7%

前序准点后为 22.1%

风险倍数

2.7 倍

绝对风险差 38.6%

同机延误传播案例

飞机号	日期	序号	航班号	航段	起飞时间	到达时间	起飞延误	到达延误	前序到达延误
N3HEAA	2013-05-19	1	257	JFK -> LAS	713	1,007	853	852	NA
N3HEAA	2013-05-19	2	1838	JFK -> BOS	815	924	-5	-6	852
N3HEAA	2013-05-19	3	1850	JFK -> BOS	1,237	1,335	-8	-15	-6

传播效应的管理含义很直接：延误治理不能只盯单个航班。对高利用率飞机，应在连续任务之间设置更有弹性的缓冲，特别是下午和晚间任务链。若前序航班已经晚到，后续登机口、机组、地服资源需要提前重排，而不是等到计划起飞时才响应。

5 LEVEL 4：延误之源，机龄还是天气

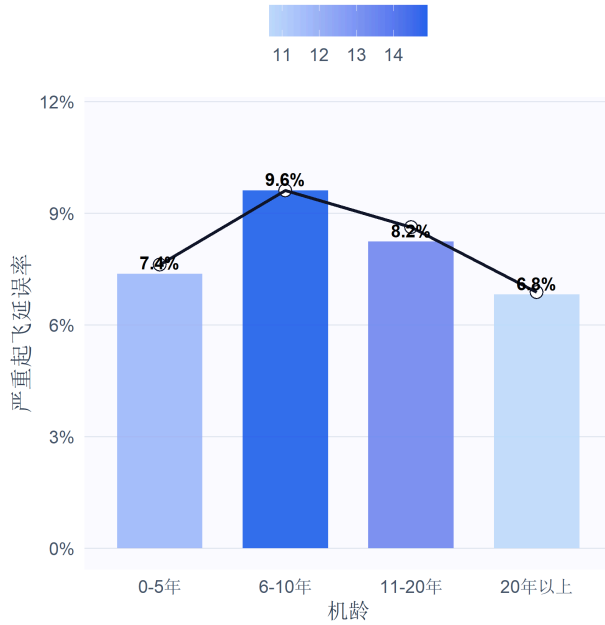
比赛要求把 `flights`、`planes`、`weather` 三表合一。当前项目的 `flights_enriched.rds` 已经完成这一步：机龄来自 `planes$year`，天气变量来自同机场、同日期、同小时的 `weather` 记录。

5.1 描述性比较

► 展开 R 代码

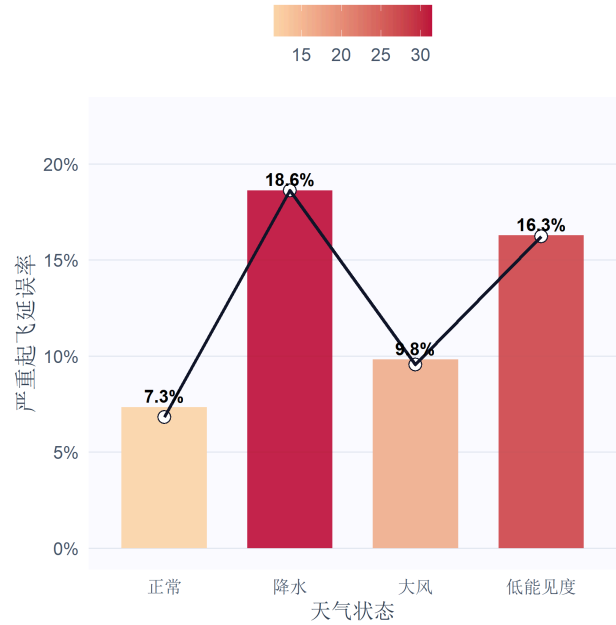
机龄分组

柱形为严重延误率，颜色和折线叠加平均起飞延误。



天气状态

恶劣天气的短期触发效应更集中。



机龄分组与天气状态的严重延误率比较。

5.2 控制其他因素后的归因模型

描述性差异容易受到航司、机场、月份和时段混杂影响。因此这里构建严重起飞延误的逻辑回归模型：

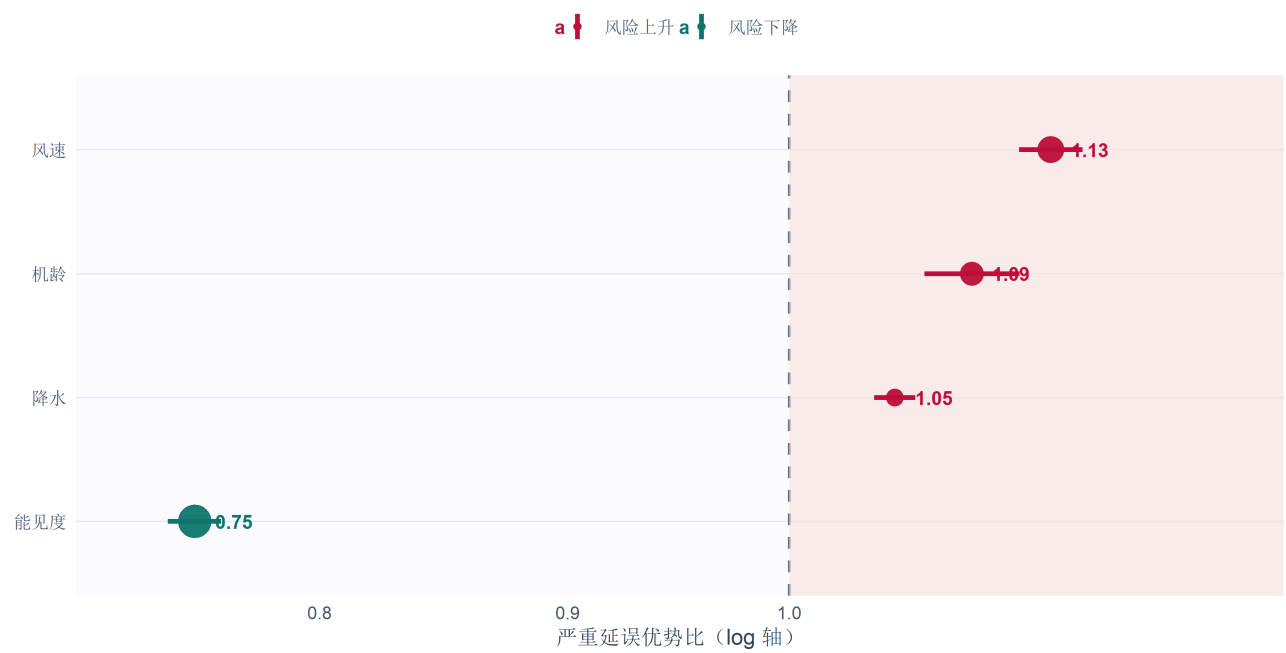
$$\text{Pr}(\text{严重延误}) \sim \text{机龄} + \text{风速} + \text{能见度} + \text{降水} + \text{小时} + \text{机场} + \text{航司} + \text{月份}$$

连续变量均按 1 个标准差解释，优势比大于 1 表示严重延误风险上升。

► 展开 R 代码

天气变量的边际解释力整体强于机龄

点为优势比，线段为95%置信区间；红色背景表示风险上升区间。



严重延误模型中的核心因素优势比。

机龄与天气变量的严重延误模型结果

因素	优势比	95%CI下限	95%CI上限	方向	P值
能见度	0.754	0.744	0.763	风险下降	0.0000
风速	1.132	1.115	1.150	风险上升	0.0000
机龄	1.091	1.066	1.116	风险上升	0.0000
降水	1.051	1.041	1.062	风险上升	0.0000

综合描述性比较与控制模型，延误之源更偏向 天气因素。20 年以上飞机相对 0-5 年飞机的平均起飞延误差约为 -1.2 分钟；低能见度相对正常天气的平均起飞延误差约为 15.9 分钟。机龄可能影响维护和调度弹性，但恶劣天气对短期严重延误的触发更直接。

6 综合结论与可执行建议

FINAL JUDGEMENT

延误治理的主战场不在单个航班，而在 天气预警、地面周转、任务链重排 三个提前量。

数据显示，延误会沿运行日和同机任务链不断累积；速度可以追回一部分分钟数，但不能替代起飞前的资源调度。若要把分析转化为行动，应优先对晚高峰、低能见度/大风/降水时段，以及前序已晚到的飞机建立联合预警。

答辩摘要：从发现到行动

洞察	证据	建议
延误具有明显日内累积性	最高平均起飞延误出现在 19:00，平均 24.7 分钟	将关键保障资源前置到下午和晚高峰前，而不是等拥堵形成后补救
热门目的地并不等于最高风险目的地	ATL 在热门目的地中平均到达延误最高	对高频且高延误目的地设置独立监控榜单，避免只按航班量排序
严重起飞延误仍有追回空间	严重起飞延误航班平均追回 3.0 分钟	长航程和高速度航班可作为恢复窗口，但不能替代地面准点管理
航司规模不是单一解释	规模与平均起飞延误相关系数约 -0.03	评价航司应同时看机队规模、航线结构、机场暴露和任务密度
同机延误会沿任务链传播	前序晚到后，后续延误概率是前序准点后的 2.7 倍	为连续任务飞机设置动态缓冲，优先重排晚到飞机的后续资源
天气是严重延误更直接的触发源	控制模型显示核心天气变量的效应强度高于机龄	建立能见度、风速、降水联合预警，把天气风险转化为提前调度动作

1. 延误是系统积压。

它不是孤立噪声，而是随日内运行逐渐累积，并通过同一架飞机的任务链继续传播。

2. 追回只是缓冲。

速度、航程和航司调度能力能缓冲部分严重起飞延误，但高价值治理点仍在起飞前和周转环节。

3. 天气是短期触发源。

机龄反映长期运营弹性，天气更像短期严重延误的直接触发器，应联动预警和任务链重排。

7 附录：复现说明

在项目根目录运行：

```
quarto render reports/flight-delay-report.qmd
```

如果使用 npm 脚本，可运行：

```
npm run report:render
```

报告优先读取网页项目已生成的 `data/flights_enriched.rds`；若该文件不存在，代码会从 `nycflights13` 的 `flights`、`planes`、`weather`、`airlines`、`airports` 重新构建分析表。